

DOCUMENTO TECNICO

Gestione carburanti su BE-hind – integrazione con il rapportino

Destinatari	Team di sviluppo BE-hind
Riferimenti	Preventivo gestione gasolio – Rev. 2 (09/10/2026); Specifica funzionale “Gestione avanzata carburanti” v1.0 (29/07/2026)
Documento collegato	Documento tecnico “Rapportino di cantiere”
Versione	1.0 – 9 ottobre 2026
Stato	Da implementare

Modifica rispetto alla specifica funzionale v1.0

La specifica v1.0 indicava la gestione carburanti come fonte prevalente per la commessa e il rapportino come fonte di confronto (§1 “Principio applicativo”, §2.1, §8.2, §10). Su richiesta del cliente il principio è **invertito**:

- per **cantiere/commessa** e **carburante utilizzato dal mezzo** prevale il **rapportino**;
- la scheda carburante resta la fonte per **giacenze, prodotti e movimenti** dei contenitori ed è la fonte di **controllo** per l'attribuzione;
- le differenze generano warning, mai modifiche automatiche al rapportino.

1. Perimetro e fasi

Fase	Contenuto	Riferimento economico
Fase 1 – Base	Anagrafiche essenziali (mezzi, operatori, aziende, cantieri), movimenti gasolio (impostazione livello, carico, prelievo automezzo, prelievo botte/cisterna, rifornimento esterno), giacenza progressiva del deposito.	Preventivo gasolio Rev. 2 – 2 gg
Fase 1 – Integrazione rapportino	Data di competenza, ricerca rapportino, attribuzione secondo rapportino, controlli RC01–RC06, vista riconciliazione.	Preventivo gasolio Rev. 2 – 1 gg
Fase 2 – Avanzata	Prodotti multipli, taniche, cisterne interne/esterne con importo, travasi, storicizzazione prodotto, rettifiche/annullamenti, periodi di consumo, tabella giornaliera completa, audit esteso.	Specifica funzionale v1.0 – da quotare

Il modello dati va progettato da subito per la Fase 2 (colonne prodotto, tipo contenitore, classificazione) per evitare migrazioni; in Fase 1 si usano solo il prodotto “Gasolio” e i tipi CISTERNA/BOTTE.

2. Gerarchia delle fonti

Dato	Fonte prevalente	Fonte di controllo	Utilizzo
Commessa/cantiere del consumo	Rapportino (mezzo in data di competenza)	Commessa del rifornimento	Tabella consumi, report per commessa
Litri attribuiti al mezzo nel giorno	rapportino_mezzo.litri	Σ litri rifornimenti del mezzo	Consumi per commessa e per mezzo
Km/ore giornalieri	rapportino_mezzo.valore_finale	km_ore del rifornimento	Consumo medio
Giacenza contenitori	Movimenti carburante	—	Saldi cisterne/botti
Prodotto	Contenitore di origine	Prodotto del rapportino	Blocchi di compatibilità

Fallback: se per mezzo + data di competenza non esiste un rapportino CONFERMATO, il consumo è attribuito **provvisoriamente** alla commessa del rifornimento con stato confronto RAPPORTINO_ASSENTE; appena il rapportino viene confermato la riconciliazione riattribuisce automaticamente.

3. Modello dati

Nomi indicativi. Tutte le tabelle con campi audit (created_at/by, updated_at/by).

3.1 prodotto

Campo	Tipo	Regola
id, codice	PK, varchar UNIQUE	Obbligatorio
descrizione	varchar	Gasolio, Benzina, AdBlue...
unita_misura	varchar	Default “l”
attivo	bool	

3.2 contenitore

Campo	Tipo	Regola
id, codice	PK, varchar UNIQUE	
tipo	enum	CISTERNA, BOTTE, TANICA (Fase 1: CISTERNA, BOTTE)
classificazione	enum	INTERNA, ESTERNA (esterna = distributore/benzinaio)
descrizione, posizione, matricola	varchar	
azienda_id	FK	
capacita_max	decimal(10,2)	Obbligatoria se INTERNA
prodotto_corrente_id	FK nullable	Aggiornato dal motore giacenze
giacenza_corrente	decimal(10,2)	Cache del saldo; ≥ 0 se INTERNA, può essere < 0 se ESTERNA
mezzo_collegato_id	FK nullable	Botte montata su mezzo
attivo	bool	

3.3 movimento_carburante

Campo	Tipo	Regola
id, numero	PK, progressivo	Numero univoco generato
tipo	enum	IMPOSTAZIONE_LIVELLO, CARICO, SCARICO, TRAVASO, RETTIFICA, ANNULLAMENTO
stato	enum	BOZZA, VALIDO, DA_VERIFICARE, RETTIFICATO, ANNULLATO
data_ora_operazione	datetime	Manuale, obbligatoria
data_competenza	date	Proposta (§5), modificabile da utente autorizzato; flag data_competenza_modificata
origine_contenitore_id	FK nullable	Obbligatoria per SCARICO/TRAVASO
dest_tipo	enum	MEZZO, CONTENITORE
dest_mezzo_id / dest_contenitore_id	FK	Uno dei due in base a dest_tipo
prodotto_id	FK	Derivato dall'origine (scarico) o indicato (carico); non editabile in scarico
litri	decimal(10,2)	> 0
km_ore	decimal(10,1)	Obbligatorio se dest_tipo = MEZZO e mezzo.tipo_rilevazione $\neq$ NESSUNA
commessa_id	FK	Obbligatoria per SCARICO verso mezzo (dato di controllo)
operatore_id	FK	Chi ha eseguito l'operazione
fornitore_id, documento		Carico da fornitore
importo_euro	decimal(10,2)	Obbligatorio se origine ESTERNA
giacenza_origine_prima/dopo, giacenza_dest_prima/dopo	decimal	Snapshot calcolati
movimento_collegato_id	FK	Travasi, rettifiche
motivazione	text	Obbligatoria per rettifica/annullamento/impostazione

3.4 consumo_giornaliero (riconciliazione mezzo × giorno)

Campo	Tipo	Regola
id	PK	UNIQUE(mezzo_id, data, commessa_id)
mezzo_id, data	FK, date	
commessa_id, cantiere_id	FK	Commessa attribuita : da rapportino; fallback da rifornimento
fonte_attribuzione	enum	RAPPORTINO, RIFORNIMENTO_PROVVISORIO
rapportino_id, rapportino_mezzo_id	FK nullable	
litri_rapportino	decimal	Dato prevalente
litri_movimenti	decimal	Σ scarichi verso il mezzo con quella data_competenza (quota per riga, §6.2)
litri_attribuiti	decimal	= litri_rapportino se fonte RAPPORTINO, altrimenti litri_movimenti
valore_iniziale, valore_finale, delta	decimal	Km o ore dal rapportino
consumo_medio	decimal	l/100 km o l/h (§7)
stato_confronto	enum	COERENTE, DIFFORME, RAPPORTINO_ASSENTE, RIFORNIMENTO_ASSENTE, DA_VERIFICARE, VERIFICATO
ricalcolato_at	datetime	

3.5 controllo_carburante (warning)

Stessa struttura di rapportino_controllo (documento rapportino §7.3) con riferimenti aggiuntivi movimento_id e consumo_giornaliero_id. Si consiglia un'unica tabella “controllo” condivisa con campo sorgente, così che l'elenco warning sia unico.

3.6 Anagrafica mezzo – campi richiesti

tipo_rilevazione (KM/ORE/NESSUNA), prodotto_default_id, valore_contatore_iniziale, azienda_id, targa/matricola. Campi condivisi con il modulo rapportino.

4. Movimenti e giacenze

4.1 Algoritmo di salvataggio SCARICO (transazione unica)

```

BEGIN
  lock contenitore origine (SELECT ... FOR UPDATE) [+ destinazione se contenitore]
  prodotto = origine.prodotto_corrente_id                -> blocco B05 se null e INTERNA
  if origine.classificazione = INTERNA and litri > origine.giacenza_corrente -> blocco B01
  if origine.classificazione = ESTERNA and importo_euro is null                -> blocco B07
  if dest_tipo = CONTENITORE:
    if dest.prodotto_corrente_id not in (null, prodotto) and dest.giacenza > 0 -> blocco B02
    if dest.giacenza + litri > dest.capacita_max                -> blocco B03
  if dest_tipo = MEZZO:
    if km_ore is null (tipo KM/ORE)                -> blocco B04
    if km_ore < ultimoValore(mezzo, data_ora_operazione) -> blocco B06
    if commessa_id is null                -> blocco B08
  data_competenza = propostaCompetenza(data_ora_operazione) se non indicata
  scrivi snapshot giacenze prima/dopo; aggiorna giacenza_corrente origine/destinazione
  se dest vuota: dest.prodotto_corrente_id = prodotto
  insert audit
COMMIT
-> dopo commit (asincrono o sincrono): Riconciliazione.ricalcola(mezzo_id, data_competenza)

```

4.2 Regole per tipo movimento

Tipo	Effetto giacenza	Note
IMPOSTAZIONE_LIVELLO	Imposta saldo = quantità rilevata	Registra differenza teorica; motivazione obbligatoria
CARICO	+ litri sulla destinazione	Blocco capacità e prodotto differente
SCARICO verso MEZZO	– litri sull'origine (se ESTERNA solo saldo virtuale, vedi nota)	km/ore e commessa obbligatori
SCARICO verso CONTENITORE	– origine, + destinazione	Nessun km
TRAVASO	Due righe collegate (uscita/entrata)	Fase 2
RETTIFICA / ANNULLAMENTO	Ricalcolo progressivo dei saldi successivi	Fase 2; mai DELETE fisico

Nota cisterna ESTERNA: il saldo virtuale della cisterna esterna diminuisce (può andare in negativo) ma il deposito interno non viene toccato, come nella logica del file Excel attuale ("rifornimento esterno non scala il deposito").

Ricalcolo saldi: in caso di movimento retrodatato, rettifica o annullamento, ricalcolare in ordine di data_ora_operazione (tie-break: id) le giacenze snapshot dei movimenti successivi dello stesso contenitore. Se un ricalcolo porta un contenitore INTERNO in negativo, l'operazione retrodatata viene bloccata (B09).

5. Data di competenza

```
propostaCompetenza(dt):
    if time(dt) <= param.ora_fine_mattina (default 13:59) -> date(dt)
    else -> nextWorkingDay(date(dt))
```

- nextWorkingDay salta sabato/domenica/festivi secondo calendario configurabile (da validare: alcuni cantieri lavorano il sabato).
- Modifica manuale consentita solo con permesso "carburanti.modifica_competenza"; tracciata in audit.
- La data di competenza è la chiave di aggancio al rapportino (mezzo_id + data).

6. Riconciliazione con il rapportino

6.1 Trigger

- Salvataggio/modifica/annullamento movimento verso mezzo → ricalcola(mezzo, data_competenza vecchia e nuova).
- Conferma/modifica/annullamento rapportino → ricalcola(mezzo, data) per ogni mezzo presente prima e dopo la modifica.
- Batch notturno sugli ultimi N giorni (default 7).

6.2 Algoritmo

```

ricalcola(mezzo_id, data):
    righeRap = rapportino_mezzo JOIN rapportino
        WHERE mezzo_id = :m AND rapportino.data = :data AND rapportino.stato = CONFERMATO
    movimenti = movimento_carburante WHERE dest_mezzo_id = :m AND data_competenza = :data
        AND stato IN (VALIDO, DA_VERIFICARE)
    litriMov = SUM(movimenti.litri)
    DELETE/aggiorna consumo_giornaliero(mezzo, data) -- idempotente

    if righeRap vuoto:
        per ogni commessa c in movimenti:
            upsert consumo(mezzo, data, c, fonte=RIFORNIMENTO_PROVVISORIO,
                litri_attribuiti = litri movimenti di c, stato=RAPPORTINO_ASSENTE)
        warning RC03
    else:
        litriRap = SUM(righeRap.litri)
        per ogni riga r in righeRap: -- mezzo su più commesse nello stesso giorno
            quota = (litriRap > 0) ? r.litri / litriRap : 1 / count(righeRap)
            upsert consumo(mezzo, data, r.commessa, fonte=RAPPORTINO,
                litri_rapportino = r.litri, litri_movimenti = litriMov * quota,
                litri_attribuiti = r.litri, km/ore da r)
            if |litriRap - litriMov| > tolleranza -> RC01
            if exists movimento m with m.commessa not in commesse(righeRap) -> RC02 (sul movimento)
            if litriRap > 0 and movimenti vuoto -> RC04
            per ogni movimento m: if m.km_ore > max(valore_finale righeRap) -> RC05
                if m.km_ore < valore_iniziale riga -> RC05
            if prodotto righeRap != prodotto movimenti -> RC06
        stato_confronto = COERENTE se nessun warning aperto, altrimenti DIFFORME
        aggiorna esito sulla card mezzo del rapportino (rapportino_controllo, sorgente RAPPORTINO_CARBURANTE)
    )

```

6.3 Controlli di riconciliazione

Codice	Condizione	Esito
RC01	Litri del rapportino ≠ litri dei rifornimenti del mezzo nella data di competenza (oltre tolleranza: default max(2 l; 3%)).	Warning – si attribuiscono i litri del rapportino
RC02	Commessa del rifornimento ≠ commessa del rapportino.	Warning – vale la commessa del rapportino
RC03	Rifornimento del mezzo senza rapportino confermato nella data di competenza.	Warning – attribuzione provvisoria
RC04	Litri > 0 nel rapportino senza alcun rifornimento registrato.	Warning (possibile rifornimento non registrato o da distributore non censito)
RC05	Km/ore del rifornimento fuori dall'intervallo [valore iniziale, valore finale] del rapportino.	Warning
RC06	Prodotto indicato nel rapportino ≠ prodotto erogato dall'origine.	Warning
RC07	Più rapportini confermati per lo stesso mezzo e data con km/ore incoerenti.	Warning

Messaggio tipo RC02

“Il rifornimento n. 1254 del 12/10/2026 è registrato sulla commessa C-031, mentre il rapportino del mezzo AB123CD per la stessa data è sulla commessa C-044. Il consumo è attribuito alla commessa del rapportino (C-044).”

7. Consumi

- **Giornaliero:** $\text{consumo_medio} = \text{litri_attribuiti} / \text{delta} \times 100$ (KM, l/100 km) oppure $\text{litri_attribuiti} / \text{delta}$ (ORE, l/h). Se delta = 0 o nullo: consumo non calcolato.
- **Per periodo** (Fase 2, metodo pieno-pieno della specifica §8): periodo tra due rifornimenti consecutivi del mezzo; la commessa del periodo è ripartita sui giorni secondo la commessa del **rapportino** di ciascun giorno (non più la commessa del rifornimento di apertura).
- Il consumo per commessa = Σ litri_attribuiti dei consumo_giornaliero con quella commessa.

8. Blocchi in inserimento movimenti

Codice	Condizione	Tipo
B01	Litri > giacenza di origine INTERNA	Blocco
B02	Prodotto differente nella destinazione non vuota	Blocco
B03	Capacità destinazione superata	Blocco
B04	Km/ore mancanti per mezzo	Blocco
B05	Origine interna senza prodotto (mai caricata)	Blocco
B06	Km/ore inferiori all'ultimo valore noto (rapportini + rifornimenti)	Blocco
B07	Origine ESTERNA senza importo €	Blocco
B08	Commessa mancante su scarico verso mezzo	Blocco
B09	Retrodatazione che porta in negativo un contenitore interno	Blocco
B10	Litri ≤ 0	Blocco

Esempio messaggio B01: “Operazione non consentita. Il contenitore selezionato contiene 120 litri di gasolio, mentre lo scarico richiesto è di 150 litri.”

9. Schermate

Schermata	Contenuto
Elenco/dettaglio cisterne e botti	Classificazione, prodotto corrente, giacenza, % riempimento, ultimi movimenti, storico.
Registro movimenti	Filtri: tipo, data operazione, data competenza, prodotto, origine, destinazione, commessa, operatore, stato.
Maschera carico / scarico	Campi dinamici per destinazione (mezzo → km o ore in base al tipo rilevazione; contenitore → nessun contatore) e origine (esterna → importo).
Riconciliazione carburante / rapportino	Righe consumo_giornaliero: data, mezzo, targa, azienda, commessa attribuita, fonte, commessa rifornimento, litri rapportino, litri movimenti, differenza, km/ore, consumo medio, stato confronto, warning, azione “Segna verificato”.
Elenco warning	Unico per rapportino e carburanti, con filtri per sorgente e codice.

10. Permessi e audit

- carburanti.movimenti.inserisci, carburanti.movimenti.rettifica, carburanti.modifica_competenza, carburanti.verifica_controlli, carburanti.anagrafiche.
- Audit per ogni movimento: utente, timestamp, valori prima/dopo; nessuna cancellazione fisica dei movimenti VALIDI.
- La riconciliazione è un processo di sistema: le sue scritture riportano utente “system” e il trigger che l'ha generata.

11. Casi di test minimi

N.	Scenario	Esito atteso
1	Carico 1.000 l in cisterna interna vuota.	Giacenza 1.000, prodotto gasolio associato.
2	Scarico 150 l da cisterna con 120 l.	Blocco B01.
3	Rifornimento mezzo da distributore ESTERNO senza importo.	Blocco B07.
4	Rifornimento esterno con importo.	Deposito interno invariato; saldo esterno negativo consentito.
5	Rifornimento ore 18:00 del 12/10.	Data competenza proposta 13/10.
6	Rifornimento commessa A 50 l; rapportino mezzo commessa B 50 l.	consumo su B (fonte RAPPORTINO); warning RC02.
7	Rapportino mezzo 60 l; rifornimenti 40 l.	60 l attribuiti; warning RC01.
8	Rifornimento senza rapportino; poi rapportino confermato su commessa C.	Prima RAPPORTINO_ASSENTE su commessa rifornimento, poi riattribuzione a C e chiusura RC03.
9	Mezzo su due rapportini (A 30 l, B 20 l), rifornimento 50 l.	Due righe consumo: A 30, B 20; nessun RC01.
10	Km rifornimento 12.500, km finali rapportino 12.300.	Warning RC05.
11	Mezzo a ORE: maschera rifornimento chiede ore, non km.	Campo dinamico corretto; consumo in l/h.
12	Annullamento del rapportino.	Ricalcolo: ritorno ad attribuzione provvisoria con RC03.

12. Punti da validare con il cliente

- Tolleranza litri per RC01 e fascia oraria per la data di competenza.
- Calendario lavorativo (sabato lavorativo sì/no, festivi).
- Classificazione iniziale cisterne interne/esterne e capacità.
- Se i litri del rapportino siano “riforniti nella giornata” o “consumati stimati”: il presente documento assume **riforniti/utilizzati nella giornata**, confrontabili con i movimenti.
- Aggiornamento della specifica funzionale v1.0 (§1, §2.1, §8.2, §9, §10) al nuovo principio di prevalenza del rapportino.